

발베사정3,4,5밀리그램(얼다피티닙)((주)한국안센)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1정 중 erdafitinib 3,4,5mg
제형 및 성상	3mg: 노란색의 양면이 볼록한 원형 필름코팅 정제 4mg: 주황색의 양면이 볼록한 원형 필름코팅 정제 5mg: 갈색의 양면이 볼록한 원형 필름코팅 정제
효능·효과	이전에 최소 한 가지 이상의 PD-1 또는 PD-L1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 FGFR3 유전자 변이가 있는 수술적으로 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 성인 환자의 치료
용법·용량	권장용량 이 약의 권장 시작 용량은 1일 1회 8mg 경구 투여이다. 이 약은 치료 시작 후 14일에서 21일 사이에 실시한 혈청 인산염 농도와 내약성을 기반으로 1일 9mg까지 증량할 수 있다. 투여방법 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암의 치료로 이 약을 투여하는 경우, 치료 시작 전에 충분히 검증된 신뢰성 있는 시험방법을 사용하여 확실한 FGFR 변이 상태가 확인되어야 한다. 임상시험 시 사용한 진단방법은 ‘사용상의 주의사항 3. 일반적 주의’를 참고한다. 이 약은 음식물과 함께 또는 음식물 없이 통째로 삼켜야 한다. 이 약을 복용한 후 구토를 하더라도, 다음날 복용일정에 맞추어 복용한다. 치료는 질병이 진행되거나 수용할 수 없는 독성이 발생할 때까지 지속되어야 한다. 투여누락 이 약의 투여를 놓친 경우, 가능한 빨리 같은 날 복용한다. 다음날 이 약에 대한 규칙적인 투여 일정을 다시 시작한다. 놓친 복용량을 보충하기 위해 추가로 이 약을 투여해서는 안 된다. 용량조절 <u>혈청 인산염 농도와 내약성을 기반으로 한 용량 증가</u> 치료 시작 후 14일에서 21일 사이에 혈청 인산염(PO4) 농도를 평가하여야 한다. 혈청 인산염(PO4) 농도가 9.0 mg/dL 미만이고, 안질환이나 2등급 이상의 이상반응이 없다면 1일 9mg 으로 용량을 증량한다. 인산

구 분	내 용																	
	염 농도는 매월 모니터링 하여야 한다. (표 2 참고)																	
	<u>용량 감소 및 이상반응 관리</u>																	
	용량 감소 및 이상반응 관리는 표 1. ~ 표 5. 를 참고한다.																	
	표 1. 이 약의 용량 감소 일정																	
	<table><tr><th>용량</th><th>첫 번째 용량감소</th><th>두 번째 용량감소</th><th>세 번째 용량감소</th><th>네 번째 용량감소</th><th>다섯 번째 용량감소</th></tr><tr><td>9 mg</td><td>8 mg</td><td>6 mg</td><td>5 mg</td><td>4 mg</td><td>중단</td></tr><tr><td>8 mg</td><td>6 mg</td><td>5 mg</td><td>4 mg</td><td>중단</td><td></td></tr></table>	용량	첫 번째 용량감소	두 번째 용량감소	세 번째 용량감소	네 번째 용량감소	다섯 번째 용량감소	9 mg	8 mg	6 mg	5 mg	4 mg	중단	8 mg	6 mg	5 mg	4 mg	중단
용량	첫 번째 용량감소	두 번째 용량감소	세 번째 용량감소	네 번째 용량감소	다섯 번째 용량감소													
9 mg	8 mg	6 mg	5 mg	4 mg	중단													
8 mg	6 mg	5 mg	4 mg	중단														
	(이하 생략)																	
의약품 분류	421(항악성종양제), 전문의약품																	
ATC	L01EN01																	
약리기전 ¹⁾	경구용 pan-FGFR 티로신 키나아제 억제제(TKI)																	
품목허가일	2022년 11월 24일 (최초허가: 치료적 확증(3상) 임상시험자료 제출 조건부 허가) ²⁾ 2024년 9월 12일 (품목변경허가) ³⁾																	

1) 신청품의 식약처 허가사항 - 사용상의 주의사항> 11. 전문가를 위한 정보

2) 최초 허가시 효능·효과: FGFR 변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 성인 환자로서, 최소 한 가지 이상 화학요법제 치료 중 또는 이후에 질병이 진행되었거나, 수술 전 보조요법(neoadjuvant) 또는 수술 후 보조요법(adjuvant) 치료 12개월 이내에 질병이 진행된 환자의 치료

3) 현재의 효능·효과로 허가 변경됨

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 요로상피암(Urothelial carcinoma)⁴⁾⁵⁾⁶⁾

- **(정의)** 요로상피암은 신우, 요관, 방광 및 요도 등 요로의 상피세포에서 발생하는 암을 지칭함. 위치적으로 요로상피암의 약 90%가 방광에서 발생하고, 나머지 10%의 대부분은 신우에서 발생하며 요도와 요관은 2% 미만으로 알려짐. 요로계에 발생하는 암을 조직학적으로 분류시 요로상피암이 대부분이며, 그 외의 편평세포암, 선암, 소세포암 등이 5% 이하를 차지함⁷⁾.
- **(역학)** 방광암은 여성보다 남성에게서 더 흔하며, 나이에 따라 발병이 증가하여 60-80대에 가장 높은 발병률을 보이는 것으로 알려짐. 2022년 국가암등록통계⁸⁾에 따르면 방광암의 유병자 수는 46,303명으로 암 유병률 10위의 암종이고 남성이 37,763명으로 다수를 차지하며, 남성에서 암 유병률 8위, 발생률 10위의 질환임. 방광암 발생자의 4.4%가 원격 전이 병기이고, 5년 상대생존률은 국한(localized) 병기에서 86.1%이나 원격 전이시 14.3%로 낮아짐.
- **(위험요인 및 증상)** 요로상피암의 위험 요인(Risk factor)로는 ①세포주기 조절에 관여하는 유전자 이상, ②담배, 방향성 아민 등의 발암성 화학물질 노출, ③유치 카테터, 잦은 요로 감염, 방사선 조사 등에 의한 만성 자극 등이 알려져 있음. 대부분의 환자에서 나타나는 가장 흔한 증상은 통증이 없는 혈뇨이며, 옆구리 통증이나 수신증(hydronephrosis)등이 동반될 수 있음.
- **(치료)**⁹⁾¹⁰⁾ 가이드라인에 따르면 국소 진행성, 전이성 요로상피암의 1차 치료에 enfortumab vedotin(EV) + pembrolizumab, gemcitabine + cisplatin(또는 carboplatin)¹¹⁾, nivolumab + gemcitabine + cisplatin 등이 권고됨. 2차 치료는 1차 요법에 따라 달라지며 면역관문억제제,

4) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 4th. 2022

5) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2023

6) Harrison's Principles of Internal Medicine, 22nd Edition

7) Yu EM, et al. Non-urothelial and urothelial variants of bladder cancer. Cancer Treat Res Commun. 2022;33:100661.

8) 중앙암등록본부. 국가암등록사업 연례보고서(2022년 암등록통계), 보건복지부, 2024

9) NCCN Guidelines. Bladder Cancer. v2. 2025.

10) Powles T, et al. ESMO Clinical Practice Guideline interim update on first-line therapy in advanced urothelial carcinoma. Ann Oncol. 2024;35(6):485-490.

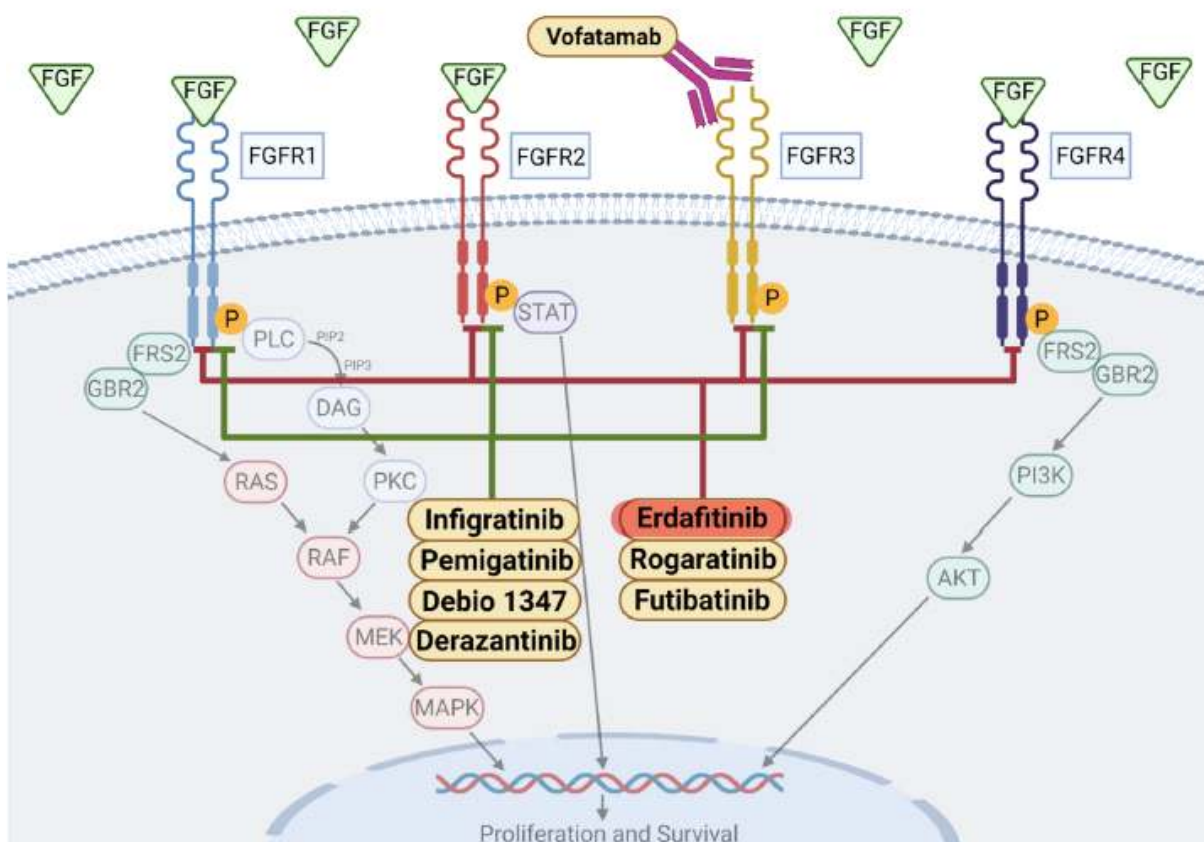
11) 1차 백금기반 화학요법 치료 이후 질병이 진행이 되지 않을 시, avelumab을 유지요법으로 권고함.

paclitaxel 등 항암화학요법, enfortumab vedotin, erdafitinib¹²⁾ 등이 권고 됨.

(2) 약제 특성

○ 신청품은 "이전에 최소 한 가지 이상의 PD-1 또는 PD-L1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 FGFR3 유전자 변이가 있는 수술적으로 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 성인 환자의 치료"에 허가된 약제임

– FGFR 유전자 변이시 하위 신호전달 경로가 과활성화되며 암을 유발하는 것으로 알려져있고, 진행성 요로상피암 환자의 약 20%에서 FGFR3 변이가 발견됨. 신청품은 가역적인 pan-FGFR 티로신 키나아제 억제제(TKI)로서 FGFR의 인산화와 그에 따른 신호전달을 억제하여 항암 효과를 나타냄¹³⁾¹⁴⁾.



[FGFR 억제제의 작용 기전]¹⁵⁾

12) FGFR3 변이가 있는 경우

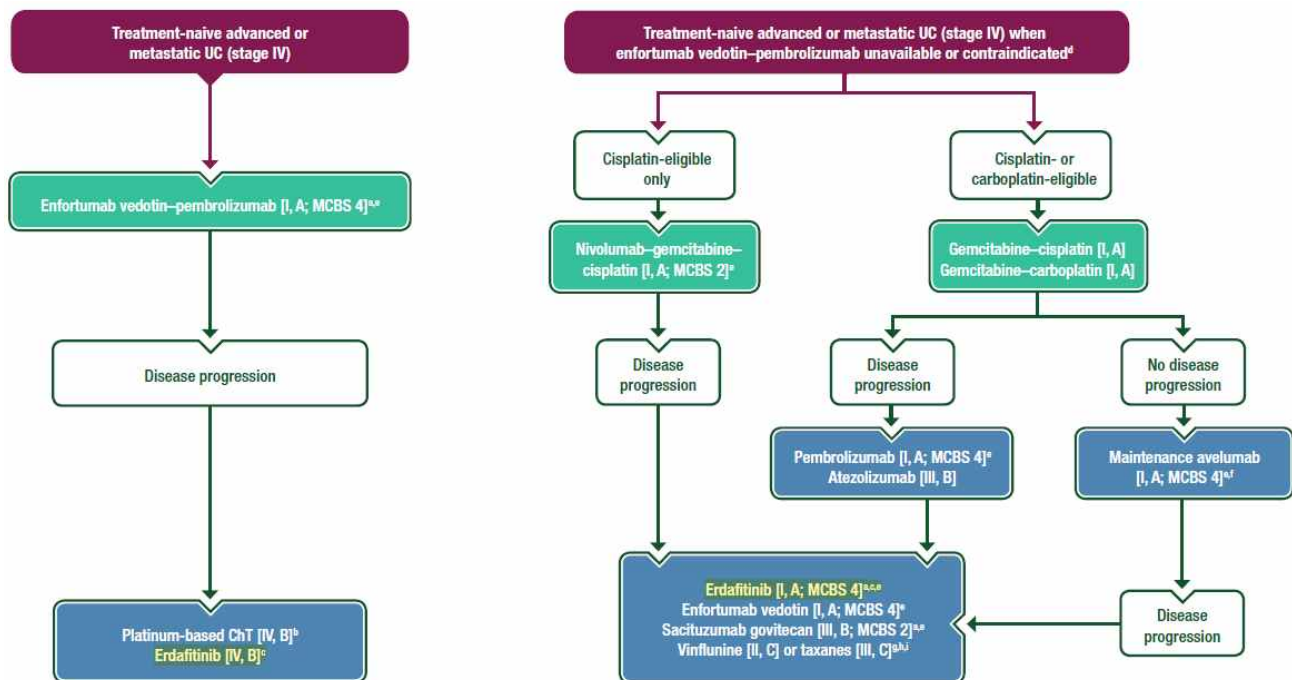
13) 신청품의 식약처 허가사항 - 사용상의 주의사항> 11. 전문가를 위한 정보

14) Zengin ZB, et al. Targeted therapies: Expanding the role of FGFR3 inhibition in urothelial carcinoma. Urol Oncol. 2022;40(2):25-36.

15) Zengin ZB, et al. Targeted therapies: Expanding the role of FGFR3 inhibition in urothelial carcinoma. Urol Oncol. 2022;40(2):25-36.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서에서 신청품은 FGFR 억제제의 First-in-class로 FDA 신속승인을 받은 전이성 요로상피암의 치료제로 언급됨¹⁶⁾¹⁷⁾.
- 임상진료지침¹⁸⁾¹⁹⁾에서 FGFR3 변이가 있는 요로상피암에 신청품을 2차 이상 치료제로 권고함.
 - [NCCN, 2025] FGFR3 변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암의 2차 이상 치료로서, 이전에 백금 기반 및 면역관문억제제 치료력이 있는 경우 [category 1, preferred], 그 외의 경우 [category 2A, preferred]로 신청품을 권고함.
 - [ESMO, 2024] FGFR 융합 또는 돌연변이가 있는 진행성 또는 전이성 요로상피암의 2차 이상 치료로 권고함. 이전에 백금 기반 및 면역관문 억제제 치료력이 있는 경우 [I, A, MCBS 4], 1차로 enfortumab vedotin + pembrolizumab을 투여받은 경우 [IV, B]로 권고함.



[그림] ESMO, advanced urothelial carcinoma guideline(2024)

16) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 4th. 2022

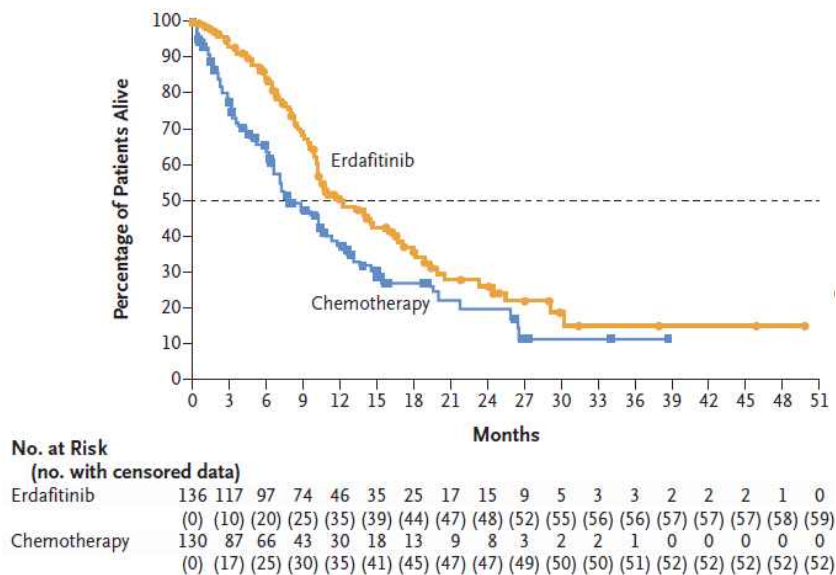
17) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2023

18) NCCN Guidelines. Bladder Cancer. v2. 2025.

19) Powles T, et al. ESMO Clinical Practice Guideline interim update on first-line therapy in advanced urothelial carcinoma. Ann Oncol. 2024;35(6):485-490.

(4) 임상 연구 논문

- 신청품의 3상 임상시험 1편과 아시아 하위군 분석 1편을 검토함.
- [THOR cohort 1, 3상]²⁰⁾ 이전에 PD-(L)1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 FGFR3 또는 FGFR2 유전자 변이가 있는 절제 불가능하거나 전이성인 요로상피암 환자(n=266)²¹⁾를 대상으로 신청품 또는 항암화학요법²²⁾에 1:1 배정한 다기관, 공개표지, 3상 임상시험 결과²³⁾²⁴⁾²⁵⁾²⁶⁾,
 - (1차 평가지표) 전체생존기간 중앙값(mOS)은 신청품군 12.1개월(95% CI 10.3 - 16.4), 항암화학요법군 7.8개월(95% CI 6.5 - 11.1), HR 0.64(95% CI 0.47 - 0.88, p=0.005)로 유의한 개선을 보임.



- 추정 6개월, 12개월 생존율은 신청품군 각각 85%, 51%, 항암화학요법

20) Loriot Y, et al. Erdafitinib or Chemotherapy in Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma. *N Engl J Med.* 2023;389(21):1961-1971.

21) 주요 등록기준: 이전에 PD-(L)1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 절제 불가능하거나 전이성인 18세 이상의 요로상피암 환자. 이전 치료차수가 2회 이하이며, ECOG 0-2점인 환자. 1개 이상의 FGFR3 돌연변이(mutation: R248C, S249C, G370C, Y373C) 또는 1개 이상의 융합(fusion: FGFR2-BICC1, FGFR2-CASP7, FGFR3-TACC3, FGFR3-BAIAP2L1)이 확인된 환자.

22) Investigator's choice of chemotherapy: docetaxel 또는 vinflunine

23) Data cut-off: 2023.1.15.

24) 양 군간 환자 특성은 유사하였고, 전체 환자의 89.1%에서 항암화학요법 치료력이 있었음(cisplatin 50.8%, carboplatin 29.3%). FGFR2 변이 환자는 등록되지 않았고, 2명은 FGFR 변이 위양성으로 판정됨.

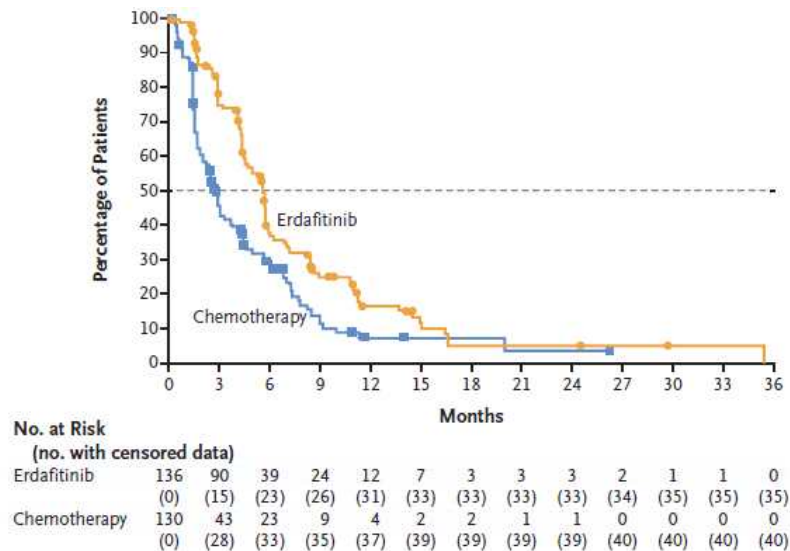
25) 배정된 환자군 및 regimen

환자군		환자 수	중재방법
신청품군	erdafitinib	136명	1일 1회 경구투여하며, 1일 8mg로 시작하여 최대 9mg까지 증량가능
항암화학요법군 (Investigator's choice)	docetaxel	82명	3주에 1회, 75mg/m ² 정맥주사
	vinflunine	48명	3주에 1회, 320mg/m ² 정맥주사

26) median F/U: 전체 환자들의 추적관찰기간 중앙값은 15.9개월이었으며, 신장품군 18.0개월, 항암화학요법군 14.9개월이었음.

군 각각 66%, 38%로 나타남.

- (주요 2차 평가지표) 신청품군에서 항암화학요법대비 무진행생존기간 (PFS) 및 객관적 반응률(ORR)²⁷⁾이 유의하게 개선됨.
- 무진행생존기간 중앙값(mPFS)은 신청품군 5.6개월(95% CI 4.4 - 5.7), 항암화학요법군 2.7개월(95% CI 1.8 - 3.7), HR 0.58(95% CI 0.44 - 0.78, $p < 0.001$)로 나타남.



- 객관적 반응률(ORR)은 신청품군 45.6%, 항암화학요법군 11.5%, RR 3.94(95% CI 2.37 - 6.57, $p < 0.001$)로 나타남²⁸⁾.
- (안전성) Grade 3 이상의 치료 관련 부작용은 신청품군 45.9%, 항암화학요법군 46.4%에서 발생하였으며, 신청품군에서 가장 흔한 부작용은 손발 톱장애(11.1%), 손바닥-발바닥 홍반성 감각 이상 증후군(9.6%), 구내염(8.1%), 고인산혈증(5.9%)이었고, 항암화학요법군은 호중구감소증(13.4%), 빈혈(6.2%)이었음.
- 중심 장액성 망막병증(CSR; Central serous retinopathy)은 신청품군 17.0%(23/135)에서 나타났고 3명이 grade 3 이상이었으며, 항암화학요법군에서는 보고되지 않음.

○ [THOR cohort 1, 하위군 분석]²⁹⁾ THOR cohort 1의 아시아 환자 하위군

27) ORR(objective response rate); CR(complete response) rate + PR(partial response) rate

28) 치료군별 CR, PR 비율

	CR	PR
신청품군	6.6%(9/136)	39.0%(53/136)
항암화학요법군	0.8%(1/130)	10.8%(14/130)

29) Matsubara N, et al. Erdafitinib versus Chemotherapy in Fibroblast Growth Factor Receptor-Altered Advanced or Metastatic Urothelial Cancer After Progression on Anti-programmed Death-(Ligand) 1 Therapy: An Exploratory Analysis of the Asian Subpopulation in the THOR Phase 3 Study. Clin Genitourin Cancer. 2025;23(4):102376.

(n=76)에 대한 사후 분석 결과³⁰⁾³¹⁾³²⁾,

- (유효성) 전체생존기간 중앙값(mOS)은 신청품군 23.3개월(95% CI 10.12 - NE), 항암화학요법군 11.3개월(95% CI 4.96 - 15.47), HR 0.47(95% CI 0.23 - 0.96)로 아시아 환자에서 생존기간이 더 길게 나타남.
 - 무진행생존기간 중앙값(mPFS)은 신청품군 5.6개월(95% CI 4.86 - 8.51), 항암화학요법군 2.7개월(95% CI, 1.45 - 3.06), HR 0.49(95% CI 0.27 - 0.88)로 전체 환자군 결과와 유사하였음.
 - 객관적 반응률(ORR)은 신청품군 54.1%, 항암화학요법군 12.8%, RR 4.22(95% CI 1.77-10.07)로 분석됨.
- (안전성) 이상반응의 종류 및 발생 비율은 전체 환자군과 대체로 유사하였으나 이상반응으로 인한 용량 감량 비율이 아시아 환자에서 81.1%로, 전체 환자 65.9% 대비 높게 보고됨.

30) 아시아 환자특성은 전체 환자와 대체적으로 유사하였으나, 평균 체중이 64.3kg(SD 11.2)로 전체 환자 72.9kg(SD 16.6)에 비해 낮았으며, 원발성 종양이 상부요로계에 위치한 비율이 51.3%로 전체 환자 33.5% 대비 높았음.

31) 아시아 환자 76명 중 37명은 신청품군, 39명은 항암화학요법군(docetaxel)에 배정됨.

32) median F/U: 아시아 환자의 추적관찰기간 중앙값은 15.7개월이었음.

(5) 학회 의견

- 관련 학회³³⁾에 따르면, 신청품은 FGFR 변이를 표적하는 최초의 경구 치료제로, 3상 임상연구에서 항암화학요법대비 생존기간 및 무진행생존기간의 유의한 개선을 보였으며, 임상 가이드라인에서 높은 수준으로 권고되므로 보험급여 적용이 필요하다는 의견임.
- 말기 요로상피암은 질병의 진행 속도가 빠르고 예후가 좋지 않으며, 면역항암제 이후 질병이 진행된 환자의 평균 수명이 7~8개월에 불과함.
- 현행 급여 기준상 면역관문억제제 투여 이후 gemcitabine, paclitaxel이 급여 가능하나, gemcitabine은 1차 요법으로 주로 사용되어 재투여 가능성이 낮고 paclitaxel 등 세포독성 항암화학요법은 임상 가이드라인에서 신청품과 권고 수준에 차이가 있으며, 3상 임상시험에서 신청품은 항암화학요법 대비 생존기간 등의 유의한 개선을 보였고, FGFR 변이를 표적하는 최초의 경구 치료제이므로 기존 치료제와 치료적 위치가 동등하지 않다는 의견임.

33) 대한비뇨의학회(), 대한항암요법연구회(), 대한종양내과학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 "이전에 최소 한 가지 이상의 PD-1 또는 PD-L1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 FGFR3 유전자 변이가 있는 수술적으로 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 성인 환자의 치료"에 허가받은 약제로, 현재 gemcitabine, paclitaxel 등이 급여되고 있어 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

※ 관련근거

: 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조

<진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제>

환자의 진료에 반드시 필요하다고 인정하는 약제는 다음 각 항의 어느 하나와 같다.

- ① 다음 각 목를 모두 만족하는 경우
 1. 대체 가능한 다른 치료법(약제포함)이 없는 경우
 2. 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 경우
 3. 희귀질환 등 소수의 환자집단을 대상으로 사용되는 경우
 4. 생존기간의 상당기간 연장 등 임상적으로 의미있는 개선이 입증된 경우
 - ② 기타 위원회가 환자의 진료에 반드시 필요하다고 평가하는 경우
-

(7) 급여기준 검토결과

○ 급여기준 검토결과: 제175차 암질환심의위원회(2025년 4월 30일)

14. 요로상피암(Urothelial Cancer)

4. 고식적요법(palliative)

나. 투여단계: 2차 이상

연번	항암요법	투여대상
4	Erdafitinib	이전에 최소 한 가지 이상의 PD-1 또는 PD-L1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 FGFR3 유전자 변이가 있는 수술적으로 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 ※ 선행화학요법 및 수술후보조요법 치료 종료 후 12개월 이내에 재발한 경우도 인정함

(8) 제외국 등재 현황

○ 신청품은 A8 국가 중 6개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 스위스, 일본) 약가 집에 수재되어 있음

○ 제외국 평가결과

– NICE(2025.5.): 급여(commercial arrangement)

- 신청품은 이전에 최소 한 개 이상의 PD-(L)1을 포함한 치료력이 있고, FGFR3 변이가 있는 절제 불가능하거나 전이성인 요로상피암 환자에게 권고됨.
- ✓ 현행 치료법인 paclitaxel ± carboplatin, BSC(best supportive care)와 직접 비교 임상은 없으나, 간접 비교 결과 신청품은 OS 등의 개선을 보였으며 질병의 중증도 및 삶의 질 고려시 비용효과성이 NICE가 수용가능하다고 여기는 범위내에 있으므로 신청품을 권고함.
- ✓ 위원회는 QALY shortfall을 고려하여 중증도 가중치 1.7배 적용이 적절하다고 판단하였음.
- ✓ 제약사 및 EAG³⁴⁾의 기본분석 ICER는 비교약제(paclitaxel ± carboplatin, BSC) 대비 £28,182/QALY이고, 검사비용까지 추가한 위원회 선호 기본분석 ICER는 비용효과적인 사용으로 간주되는 범위의 상한인 £30,000/QALY에 근접함.

34) EAG(external assessment group)

– SMC(2025.5.): 권고(Patient Access Scheme)

- 신청품은 이전에 최소 한 개 이상의 PD-(L)1을 포함한 치료 경험이 있고 FGFR3 변이가 있는 절제 불가능하거나 전이성인 요로상피암 환자에게 권고됨.
- ✓ 신청품은 SMC end of life 및 orphan equivalent medicine criteria를 만족하며, 기대 여명의 상당한 개선이 있으므로 SMC decision modifier가 적용됨.
- ✓ 경제성평가 결과, 제약사 제출 기본분석 ICER는 PAS 적용시 paclitaxel 대비 £21,770로 분석되었으며, 신청품과 paclitaxel과 간접 비교된 점, 후속 치료 비율 등에 불확실성이 있음.

– CADTH(2025.1.): 조건부 권고

- 이전에 최소 한 개 이상의 치료 도중 또는 치료 이후 질병이 진행된 FGFR3 변이가 있는 절제 불가능한 국소진행성 또는 전이성 요로상피암 환자에게 권고됨.
- ✓ PD-(L)1 억제제 투여가 적합한 환자에게는 신청품보다 PD-(L)1 억제제가 우선 투여되어야 하고, 신청품 투여 전 검증된 DNA 또는 RNA 기반 검사방법을 통해 FGFR3 변이가 확인되어야 함.
- ✓ 경제성평가 결과, 항암화학요법(docetaxel, paclitaxel) 대비 신청품의 ICER는 \$305,091/QALY였고 enfortumab vedotin 대비 dominant로 나타남. 지불가능의사 (willingness-to-pay) 상한선이 \$50,000/QALY 임을 고려시, 신청품은 비용효과적이지 않으며 76%의 약가 인하가 요구됨.

– PBAC: 검색결과 없음